

Estimación temporal mediante puntos de historia

Para realizar la primera estimación temporal del proyecto se ha utilizado Notion junto con la técnica de puntos de historia. Esta técnica permite estimar las tareas de forma relativa, teniendo en cuenta su esfuerzo, complejidad e incertidumbre.

Se ha seleccionado Notion porque ya era la herramienta utilizada para gestionar las historias de usuario, las tareas, los responsables, los estados y los sprints del proyecto. La incorporación de los puntos de historia dentro de la misma base de datos permite mantener centralizada la planificación y relacionar directamente cada estimación con una tarea real de GymTrack.

Se ha utilizado una escala simplificada basada en Fibonacci: 1, 2, 3, 5 y 8 puntos. Los puntos de historia no representan directamente horas de trabajo, sino una comparación relativa entre tareas.

Puntos	Interpretación
1	Tarea muy sencilla, breve y con poca incertidumbre.
2	Tarea sencilla que requiere varios pasos, pero presenta poca dificultad.
3	Tarea de complejidad media que requiere análisis o una implementación moderada.
5	Tarea compleja que implica varios componentes, decisiones técnicas o pruebas.
8	Tarea de alta complejidad, esfuerzo o incertidumbre, formada por varias partes relacionadas.

Registro de tareas

Organiza todo lo que necesites hacer a tu manera.

Todas las tareas

Por estado

Mis tareas

Nuevo

Ao	Nombre de la tarea	Sprint	Historia de usuario			Estado	#	Punto de historia	Responsable Tarea	Tipo de tarea	Descripción
	Definir historias de usuario iniciales	Sprint 0	Proyecto			• Listo		3	Jefe de proyecto	Historia de usuario	Definir una primera versión de historias de usuario para
	Crear tablero de gestión en Notion	Sprint 0	Proyecto			• Listo		3	Scrum Master	Tarea técnica	Crear el tablero de seguimiento ágil con estados, prior
	Revisar historias de usuario	Sprint 1	HU-01	HU-02	HU-	• Listo		2	Analista	Análisis	Revisar las historias de usuario iniciales para compro
	Definir tareas y subtareas por historia de u	Sprint 1	HU-01	HU-02	HU-	• Listo		5	Analista	Análisis	Descomponer cada historia de usuario en tareas y sub
	Definir criterios de aceptación por historia	Sprint 1	HU-01	HU-02	HU-	• Listo		3	Tester / QA	Análisis	Definir cómo se comprobará que cada historia de usu
	Crear repositorio en GitHub	Sprint 1	Proyecto			• Listo		3	Responsable de repositorio	Tarea técnica	Crear el repositorio del proyecto GymTrack para alm
	Definir política de ramas	Sprint 1	Proyecto			• Listo		5	Responsable de repositorio	Documentación	Definir el uso de las ramas main, develop, document
	Definir política de commits	Sprint 1	Proyecto			• Listo		3	Responsable de repositorio	Documentación	Definir una política de commits descriptivos y asoci
	Crear proyecto Android en Android Studio	Sprint 1	Base técnica			• Listo		8	Desarrollador Android	Tarea técnica	Crear el proyecto inicial en Android Studio y compro
	Subir estructura inicial del proyecto a GitHub	Sprint 1	Base técnica			• Listo		5	Responsable de repositorio	Tarea técnica	Subir la estructura inicial del proyecto Android al
	Crear README inicial	Sprint 1	Documentación			• Listo		1	Responsable de repositorio	Documentación	Crear un README con descripción del proyecto, tecn
	Crear carpeta docs	Sprint 1	Documentación			• Listo		3	Responsable de repositorio	Documentación	Crear una carpeta para almacenar los documentos de
	Preparar documento de gestión del reposi	Sprint 1	Documentación			• Listo		2	Responsable de repositorio	Documentación	Redactar el documento PDF con URL del repositorio, j
	Crear prototipo inicial de pantallas	Sprint 1	HU-01	HU-02	HU-	• Listo		3	Analista	Prototipo	Crear un prototipo visual previo a la implementación
	Definir flujo de navegación de la aplicación	Sprint 1	HU-01	HU-02	HU-	• Listo		2	Analista	Análisis	Definir cómo se moverá el usuario entre las pantallas
	Definir estrategia de pruebas	Sprint 1	HU-01	HU-02	HU-	• Listo		5	Tester / QA	Prueba	Explicar qué tipos de pruebas se realizarán durante el
	Definir pruebas unitarias básicas	Sprint 1	HU-03	HU-04	HU-	• Listo		1	Tester / QA	Prueba	Definir pruebas para validar partes pequeñas de la lóg
	Definir pruebas de integración básicas	Sprint 1	HU-03	HU-04	HU-	• Listo		1	Tester / QA	Prueba	Definir pruebas para comprobar la integración entre in
	Crear entidad Usuario	Sprint 1	HU-01	HU-02		• Listo		2	Analista	Documentación	Definir la entidad Usuario dentro del modelo de dato

Como tarea mínima de referencia se ha utilizado «Crear README inicial», valorada con 1 punto de historia. Como referencia de complejidad media se ha utilizado «Definir criterios de aceptación por historia de usuario», valorada con 3 puntos. El resto de las

tareas se comparó con estas referencias teniendo en cuenta su esfuerzo, complejidad e incertidumbre.

Resultados de la estimación mediante puntos de historia

Tras definir la escala de estimación, se asignaron puntos de historia a todas las tareas del proyecto registradas en Notion. La valoración se realizó de forma relativa, teniendo en cuenta el esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre de cada actividad.

Al tratarse de un proyecto individual, no se realizó una sesión real de Planning Poker. Las estimaciones se asignaron individualmente, comparando cada tarea con otras de diferente esfuerzo, complejidad e incertidumbre. Para resolver la estimación final se comparó cada actividad con las siguientes tareas de referencia:

Puntos	Ejemplo
1	Crear un README básico
2	Crear una clase o tarea sencilla
3	Entidad o funcionalidad de complejidad media
5	Funcionalidad completa con varias capas
8	Bloque complejo con integración o alta incertidumbre

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Sprint 0: 6 puntos de historia.
- Sprint 1: 45 puntos de historia.
- Sprint 2: 99 puntos de historia.
- Total del proyecto: 150 puntos de historia.

El Sprint 0 presenta una carga reducida porque se centra en la propuesta inicial y la preparación del tablero. El Sprint 1 incluye principalmente tareas de análisis, diseño, prototipado y documentación. El Sprint 2 concentra el mayor número de puntos debido a que contiene la implementación de la aplicación, la persistencia mediante Room y la ejecución de las pruebas.

Sprint	Periodo	Duración	Puntos de historia
Sprint 0	02/07/2026	1 día	6
Sprint 1	03/07/2026 - 10/07/2026	8 días	45
Sprint 2	10/07/2026 - 17/07/2026	8 días	99

El periodo completo planificado para el proyecto comprende desde el 2 hasta el 17 de julio de 2026, lo que supone 16 días naturales. La suma individual de la duración de los tres sprints es superior porque el 10 de julio se considera tanto la fecha de cierre del Sprint 1 como la fecha de inicio del Sprint 2. Este día funcionó como jornada de transición entre ambos sprints.

Velocidad observada del proyecto

Una vez finalizados los sprints, se calculó la velocidad observada a partir de los puntos de historia completados. El Sprint 0 no se utilizó para calcular la velocidad media, ya que tuvo una duración de un solo día y estuvo dedicado únicamente a la preparación inicial del proyecto.

El Sprint 1 completó 61 puntos de historia durante un periodo de ocho días, mientras que el Sprint 2 completó 99 puntos de historia durante otro periodo de ocho días.

La velocidad media de los dos sprints principales se calculó de la siguiente manera:

Velocidad media = $(45 + 99) / 2 = 144$ puntos de historia por sprint

Por tanto, la velocidad media observada fue de 80 puntos de historia por cada sprint de aproximadamente ocho días. La media obtenida se utiliza únicamente como dato descriptivo. No puede considerarse una velocidad estable del proyecto, ya que solo se dispone de dos sprints y ambos contienen trabajos de naturaleza diferente.

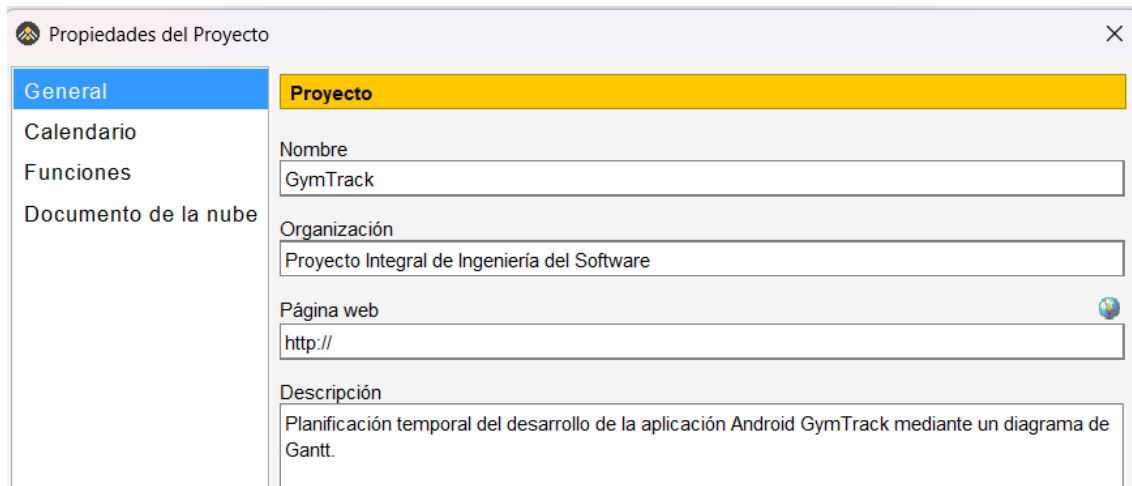
El aumento de puntos completados en el Sprint 2 se debe a que este sprint concentró la implementación de la aplicación y las pruebas, pero también a que el análisis, el prototipo y la estructura inicial ya habían sido preparados durante el Sprint 1. Esto redujo parte de la incertidumbre técnica durante el desarrollo.

Estimación temporal mediante GanttProject

Como segunda herramienta de estimación temporal se ha seleccionado GanttProject. Esta aplicación permite representar gráficamente la planificación de un proyecto mediante tareas, fechas, duraciones, jerarquías y dependencias.

Se ha elegido GanttProject porque ofrece una representación cronológica más detallada que los puntos de historia utilizados en Notion. Mientras que los puntos de historia permiten comparar el esfuerzo relativo de las tareas, el diagrama de Gantt permite observar cuándo se realiza cada actividad, cuánto tiempo ocupa y qué tareas dependen de otras.

El proyecto se configuró con fecha de inicio el 2 de julio de 2026. Debido a que el desarrollo se realizó durante días naturales consecutivos, se modificó el calendario para permitir la planificación de tareas durante sábados y domingos.



The image shows a screenshot of the 'Propiedades del Proyecto' (Project Properties) dialog box in GanttProject. The dialog has a sidebar on the left with four options: 'General' (selected), 'Calendario', 'Funciones', and 'Documento de la nube'. The main area is titled 'Proyecto' and contains the following fields:

- Nombre:** GymTrack
- Organización:** Proyecto Integral de Ingeniería del Software
- Página web:** http://
- Descripción:** Planificación temporal del desarrollo de la aplicación Android GymTrack mediante un diagrama de Gantt.

Propiedades del Proyecto

General
Calendario
Funciones
Documento de la nube

\$Calendario del proyecto

Días del fin de semana ☐ lun ☐ mar ☐ mié ☐ jue ☐ vie ☐ sáb ☐ dom

Fines de semana

Calendario de días festivos

Excepcional Recurrente

Añadir Borrar

Fechas	Resumen	Tipo	Color
--------	---------	------	-------

- Mover la fecha de inicio del proyecto

Nueva fecha de inicio

Mover duración: -15d

☒ Mover todas las tareas en su proyecto

☐ Mover tareas que comienzan en 16 jul 2026 y volver a planificar el resto

Aceptar Cancelar

Para mantener la trazabilidad entre las herramientas utilizadas, las tareas introducidas en GanttProject corresponden a las mismas tareas registradas previamente en Notion. Se conservaron sus nombres y su asignación a cada sprint, añadiendo en GanttProject las fechas, duraciones y dependencias necesarias para representar temporalmente el proyecto.

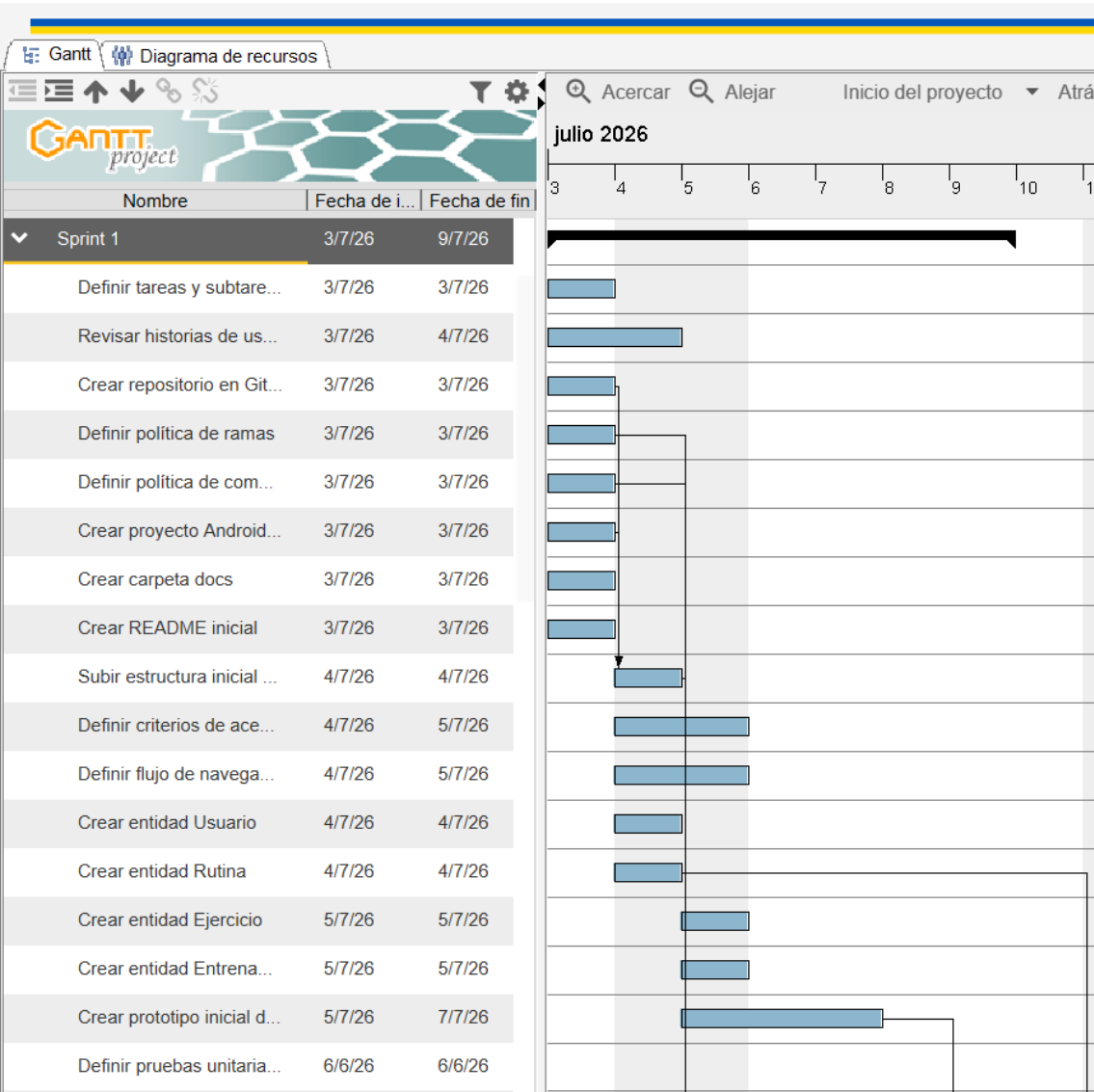
Definición de dependencias

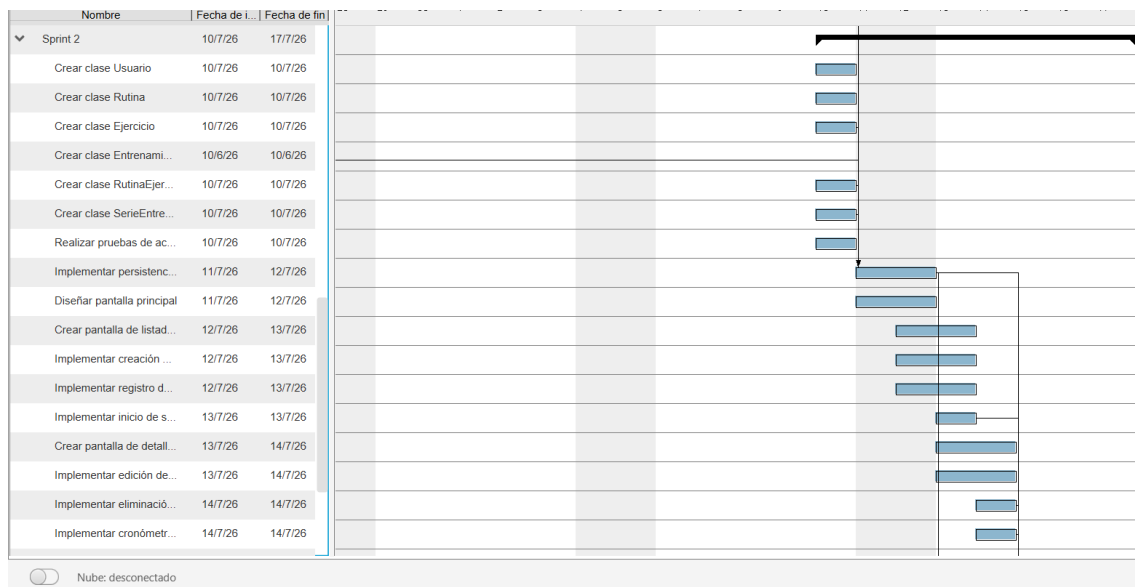
Además de las fechas y duraciones, se incorporaron dependencias entre las tareas que necesitaban la finalización previa de otras actividades. Se utilizaron principalmente relaciones de tipo fin a inicio.

Por ejemplo, la subida de la estructura inicial a GitHub se situó después de la creación del repositorio y del proyecto Android. Del mismo modo, la implementación de la persistencia de datos se relacionó con la creación previa de las clases principales del modelo.

Las pruebas también se vincularon con las funcionalidades necesarias para su ejecución. Las pruebas unitarias se planificaron después de implementar los componentes de lógica correspondientes. Las pruebas de integración se situaron después de configurar Room y completar las funcionalidades que conectaban la interfaz, la lógica y la persistencia. Las pruebas de aceptación se planificaron una vez terminadas las historias de usuario correspondientes.

No se añadieron dependencias entre todas las tareas, ya que parte del trabajo podía realizarse en paralelo. En este caso, la planificación en paralelo indica que varias tareas podían repartirse dentro de una misma jornada, no que se ejecutaran literalmente al mismo tiempo. De esta forma, el diagrama conserva las fechas reales del proyecto y representa únicamente las relaciones más relevantes.





El diagrama de Gantt sitúa el inicio del proyecto el 2 de julio de 2026 y su finalización el 17 de julio de 2026, obteniéndose una duración total de 16 días naturales. La planificación muestra que varias tareas podían desarrollarse de forma paralela, especialmente durante la preparación técnica del Sprint 1 y la implementación de funcionalidades del Sprint 2.

La representación mediante GanttProject permitió complementar la estimación relativa realizada en Notion con una visión cronológica del proyecto. Además, las dependencias permitieron identificar las tareas que necesitaban la finalización previa de otras actividades, como la implementación de la persistencia después de crear las clases del modelo o la ejecución de las pruebas tras completar las funcionalidades principales.

Los resultados obtenidos mediante GanttProject son coherentes con la planificación por sprints: un día para el Sprint 0, ocho días para el Sprint 1 y ocho días para el Sprint 2, compartiendo el 10 de julio como jornada de transición.

Estimación económica mediante Microsoft Excel

Para realizar la estimación económica del proyecto se ha utilizado Microsoft Excel. Esta herramienta permite organizar las tareas, asignar horas estimadas, establecer un coste por hora para cada perfil profesional y calcular automáticamente el coste correspondiente mediante fórmulas.

Se ha elegido Excel porque permite realizar cálculos de forma clara, modificar fácilmente los valores de entrada y obtener resúmenes por tarea, perfil profesional y sprint. Además, facilita la comprobación del procedimiento seguido para calcular el presupuesto estimado del proyecto.

La estimación se ha realizado a partir de las mismas tareas registradas previamente en Notion y utilizadas en GanttProject. De esta forma, se mantiene la trazabilidad entre la planificación ágil, la estimación temporal y la estimación económica.

Método de cálculo

El coste de cada tarea se ha calculado mediante la siguiente operación:

Coste de la tarea = horas estimadas × coste por hora del perfil responsable

Las horas representan una estimación del esfuerzo necesario para completar cada actividad. No corresponden necesariamente con un registro exacto del tiempo empleado durante el desarrollo.

Aunque GymTrack ha sido realizado individualmente, se han utilizado los perfiles simulados definidos en el proyecto: Jefe de proyecto o Product Owner, Scrum Master, analista, desarrollador Android, responsable del repositorio y tester o QA.

Las tarifas por hora se han obtenido de Glassdoor España para perfiles profesionales equivalentes, consultadas el 12/07/2026. Estos valores proceden de salarios comunicados por usuarios y se utilizan únicamente como referencia académica de mercado. No representan un presupuesto contractual exacto ni necesariamente el coste empresarial completo.

Al no existir en Glassdoor un perfil denominado «Responsable del repositorio», se ha utilizado como equivalencia el puesto de Configuration Manager, por ser el perfil más próximo a las tareas de gestión de configuración, versiones y repositorios.

Tarifas utilizadas

Perfil profesional	Coste por hora
Jefe de proyecto / Product Owner	24,00 €
Scrum Master	21,00 €
Analista	18,00 €

Desarrollador Android	18,00 €
Responsable del repositorio	19,00 €
Tester / QA	13,00 €

Fuentes salarios

- **Product Owner - 24 €/h**
https://www.glassdoor.es/Sueldos/product-owner-sueldo-SRCH_KO0%2C13.htm
 Glassdoor muestra una media de 50.100 € anuales o 24 €/h, calculada a partir de 1.379 sueldos.
- **Scrum Master - 22 €/h**
https://www.glassdoor.es/Sueldos/scrum-master-sueldo-SRCH_KO0%2C12.htm
 La media publicada es de 45.150 € anuales o 22 €/h, a partir de 491 sueldos.
- **Analista funcional - 18 €/h**
https://www.glassdoor.es/Sueldos/analista-funcional-sueldo-SRCH_KO0%2C18.htm
 La media es de 37.710 € anuales o 18 €/h, basada en 326 sueldos.
- **Android Developer - 18 €/h**
https://www.glassdoor.es/Sueldos/android-developer-sueldo-SRCH_KO0%2C17.htm
 La media publicada es de 38.000 € anuales o 18 €/h, basada en 203 sueldos.
- **Configuration Manager - 19 €/h**
https://www.glassdoor.es/Sueldos/configuration-manager-sueldo-SRCH_KO0%2C21.htm
 La media es de 39.500 € anuales o 19 €/h. Se utiliza como equivalencia aproximada para el responsable del repositorio, ya que no existe una categoría específica para ese rol.
- **Software QA Tester - 13 €/h**
https://www.glassdoor.es/Sueldos/software-qa-tester-sueldo-SRCH_KO0%2C18.htm
 La media publicada es de 28.000 € anuales o 13 €/h, basada en 123 sueldos.

Resultados por perfil profesional

El perfil con mayor dedicación y coste es el desarrollador Android, ya que el Sprint 2 concentra la creación de las clases, la configuración de la persistencia, la implementación de las pantallas y las funcionalidades principales del MVP.

A	B	C
Perfil profesional	Horas estimadas	Coste total
Jefe de proyecto / Product Owner	2	48,00 €
Scrum Master	5	105,00 €
Analista	18,5	333,00 €
Desarrollador Android	60	1.080,00 €
Responsable de repositorio	7,5	142,50 €
Tester / QA	21	273,00 €
TOTAL	114	1.981,50 €

Resultado por sprint

El Sprint 0 presenta el menor coste porque se limita a la definición inicial del proyecto y a la preparación del tablero de gestión. El Sprint 1 incluye las actividades de análisis, prototipado, planificación y documentación. El Sprint 2 representa el mayor coste debido a que contiene la implementación de la aplicación y la ejecución de las pruebas.

A	B	C	D	E	F
Nombre de la tarea	Sprint	Responsable	Horas estimadas	Coste por hora	Coste total
Crear tablero de gestión en Notion	Sprint 0	Scrum Master	2	21,00 €	42,00 €
Definir historias de usuario iniciales	Sprint 0	Jefe de proyecto / Product Owner	2	24,00 €	48,00 €
TOTAL SPRINT 0			4		90,00 €

del repositorio		repositorio			
Crear carpeta docs	Sprint 1	Responsable de repositorio	0,5	19,00 €	9,50 €
Crear README inicial	Sprint 1	Responsable de repositorio	1	19,00 €	19,00 €
Subir estructura inicial del proyecto a GitHub	Sprint 1	Responsable de repositorio	1	19,00 €	19,00 €
Crear proyecto Android en Android Studio	Sprint 1	Desarrollador Android	2	18,00 €	36,00 €
Definir política de commits	Sprint 1	Responsable de repositorio	0,5	19,00 €	9,50 €
Definir política de ramas	Sprint 1	Responsable de repositorio	1	19,00 €	19,00 €
Crear repositorio en GitHub	Sprint 1	Responsable de repositorio	0,5	19,00 €	9,50 €
TOTAL SPRINT 1			39,5		673,00 €

Implementar registro de entrenamiento	Sprint 2	Desarrollador Android	7	18,00 €	126,00 €
Implementar eliminación de rutina	Sprint 2	Desarrollador Android	2	18,00 €	36,00 €
Implementar edición de rutina	Sprint 2	Desarrollador Android	3	18,00 €	54,00 €
Implementar creación de rutina	Sprint 2	Desarrollador Android	4	18,00 €	72,00 €
Crear pantalla de detalle de rutina	Sprint 2	Desarrollador Android	4	18,00 €	72,00 €
Crear pantalla de listado de rutinas	Sprint 2	Desarrollador Android	3	18,00 €	54,00 €
Diseñar pantalla principal	Sprint 2	Desarrollador Android	3	18,00 €	54,00 €
TOTAL SPRINT 2			70,5		1.218,50 €

Sprint	Horas estimadas	Coste total
Sprint 0	4	90,00 €
Sprint 1	39,5	673,00 €
Sprint 2	70,5	1.218,50 €
TOTAL	114	1.981,50 €

Herramientas y recursos

Herramienta o recurso	Uso dentro del proyecto	Coste adicional
Notion	Gestión ágil	0,00 €
GitHub	Repositorio y control de versiones	0,00 €
Android Studio	Desarrollo de la aplicación	0,00 €
Java / JDK	Lenguaje y entorno de desarrollo	0,00 €

Figma	Creación del prototipo	0,00 €
GanttProject	Planificación temporal	0,00 €
Microsoft Excel	Estimación económica	0,00 €
Equipo informático propio	Hardware ya disponible	0,00 €
Total		0,00 €

Las herramientas utilizadas no han supuesto un coste adicional, ya que se han empleado versiones gratuitas o recursos que ya estaban disponibles antes del inicio del proyecto.

	Herramienta o recurso	Uso dentro del proyecto	Coste adicional
16			
17	Notion	Gestión ágil	0,00 €
18	GitHub	Repositorio y control de versiones	0,00 €
19	Android Studio	Desarrollo de la aplicación	0,00 €
20	Java / JDK	Lenguaje y entorno de desarrollo	0,00 €
21	Figma	Creación del prototipo	0,00 €
22	GanttProject	Planificación temporal	0,00 €
23	Microsoft Excel	Estimación económica	0,00 €
24	Equipo informático propio	Hardware ya disponible	0,00 €
25	TOTAL HERRAMIENTAS Y RECURSOS		0,00 €

Concepto	Coste
Coste de personal	1.981,50 €
Coste de herramientas y recursos	0,00 €
TOTAL ESTIMADO DE GYMTRACK	1.981,50 €

Resultado de la estimación económica

El proyecto GymTrack requiere una dedicación estimada de 114 horas de trabajo. Aplicando las tarifas horarias de referencia obtenidas de Glassdoor España, se obtiene un coste de personal de 1.981,50 €.

Debido a que las herramientas y recursos utilizados no han generado un coste adicional, el coste económico total estimado del proyecto es:

Coste total estimado de GymTrack: 1981,50 €.

La estimación permite valorar económicamente el esfuerzo necesario para desarrollar el MVP, aunque el proyecto haya sido realizado individualmente y no haya supuesto un desembolso real equivalente.